

TD 2 : ANALYSE SYNTAXIQUE

Exercice 1 :

1. Proposer une grammaire générant le langage de chaînes $\{(\,,)\}^*$ qui sont bien parenthésées.
2. Construire l'arbre syntaxique de la chaîne $((\)) (\) (\)$.

Exercice 2 :

Soit la grammaire non contextuelle :

$$S \rightarrow SS+ \mid SS^* \mid a$$

1. Montrer comment la chaîne $aa+a^*$ est engendrée par la grammaire.
2. Construire un arbre syntaxique correspondant à cette chaîne.
3. Quel langage est engendré par cette grammaire ?

Exercice 3 :

Soit la grammaire suivante :

$$\begin{aligned} E &\rightarrow T \mid E+T \\ T &\rightarrow \text{id} \mid (E) \mid \text{nb} \end{aligned}$$

1. Quel sont les unités lexicales étudiées par cette grammaire ?
2. Proposer une instruction syntaxiquement correcte (selon la grammaire).
3. Donner les dérivations gauche et droite de l'instruction proposée.

Exercice 4 :

Soit la grammaire suivante des expressions booléennes :

$$A \rightarrow A \text{ ou } A \mid A \text{ et } A \mid \text{non } A \mid (A) \mid \text{vrai} \mid \text{faux}$$

1. Donner l'arbre de dérivation pour le mot $\text{non faux ou vrai et vrai}$.
2. Que pouvez-vous conclure.

Soit la grammaire suivante des expressions booléennes :

$$\begin{aligned} A &\rightarrow A \text{ ou } B \mid B \\ B &\rightarrow B \text{ et } C \mid C \\ C &\rightarrow \text{non } C \mid (A) \mid \text{vrai} \mid \text{faux} \end{aligned}$$



1. Donner l'arbre de dérivation pour le mot non faux ou vrai et vrai.
2. Que pouvez-vous conclure.

Exercice 5 :

Soit la grammaire suivante :

$$E \rightarrow E+E \mid E * E \mid (E) \mid id$$

1. Montrer que cette grammaire est ambiguë.
2. Construire une grammaire équivalente non ambiguë.
3. Eliminer la récursivité à gauche et factoriser si nécessaire.
4. Donner la table d'analyse de la nouvelle grammaire. Est-elle LL (1).

Exercice 6 :

Soit la grammaire suivante :

$$B \rightarrow B \vee B \mid B \wedge B \mid B \Rightarrow B \mid \neg B \mid (B) \mid id \mid vrai \mid faux$$

1. Montrer que cette grammaire est ambiguë.
2. Construire une grammaire équivalente non ambiguë.
3. Eliminer la récursivité à gauche et factoriser si nécessaire.
4. Donner la table d'analyse de la nouvelle grammaire. Est-elle LL (1) ?
5. Expliciter le comportement de l'analyseur sur le mot : $(id \wedge id) \Rightarrow \neg id$

Exercice 7 :

Soit la grammaire :

$$\begin{cases} S \rightarrow Ab \mid a \mid AA \\ A \rightarrow Sa \mid Ac \mid B \\ B \rightarrow Sd \end{cases}$$

1. Eliminer la récursivité à gauche.
2. Factoriser si nécessaire.
3. La grammaire obtenue est-elle LL (1) ?

Exercice 8 :

Soit la grammaire :

$$\begin{cases} S \rightarrow a \mid b \mid (T) \\ T \rightarrow T, S \mid S \end{cases}$$

1. La grammaire est-elle LL (1) ?
2. Eliminer la récursivité à gauche et factoriser si nécessaire.
3. Montrer que la nouvelle grammaire est LL (1). Donner la table d'analyse.
4. Expliciter le comportement de l'analyseur sur les mots :
 $m1 = (a, a)$; $m2 = (a, (b, a), a)$

